

Telegram-бот для Blackjack

Проект реализует игру в Telegram с поддержкой single и group режимов через событийно-ориентированную микросервисную архитектуру.



Общая архитектура системы

1

Poller

Long polling Telegram API

2

Kafka

Мессенджер событий

3

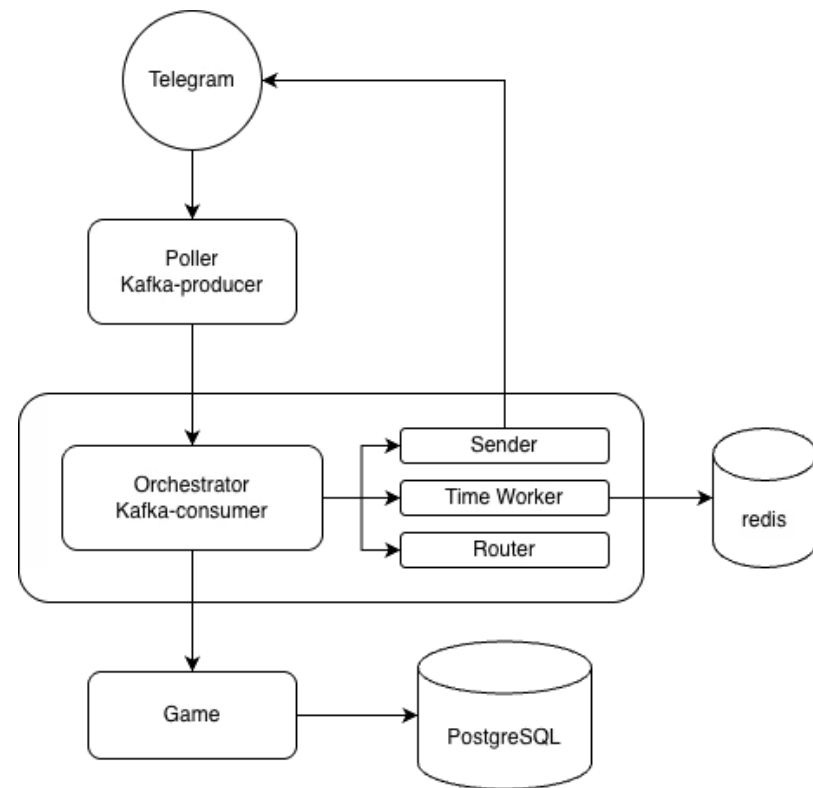
Orchestrator

Центр управления

4

Game Service

Игровая логика



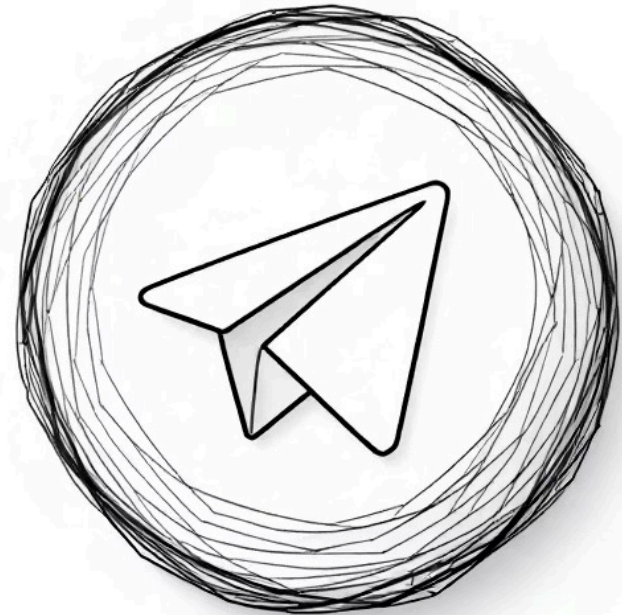
Poller

Функции

- Long polling Telegram API
- Публикация в Kafka
- Хранение offset в файле
- Retry/backoff и graceful shutdown

Стек

aiohttp, aiokafka, pydantic



Orchestrator



Чтение Kafka

Обработка событий из мессенджера



Нормализация

Преобразование update в команду



Game API

Вызов игрового сервиса через HTTP



Ответ в Telegram

Кнопки Hit/Stand/Double

Управляет таймерами хода и обеспечивает надежную обработку событий.

Надежность

01

Дедупликация

По update_id

02

Управление таймерами

Отмена после действия

03

Подавление уведомлений

Ложные timeout

04

Локальная проверка

Ход и доступность

05

Fail-safe

Transport ошибки

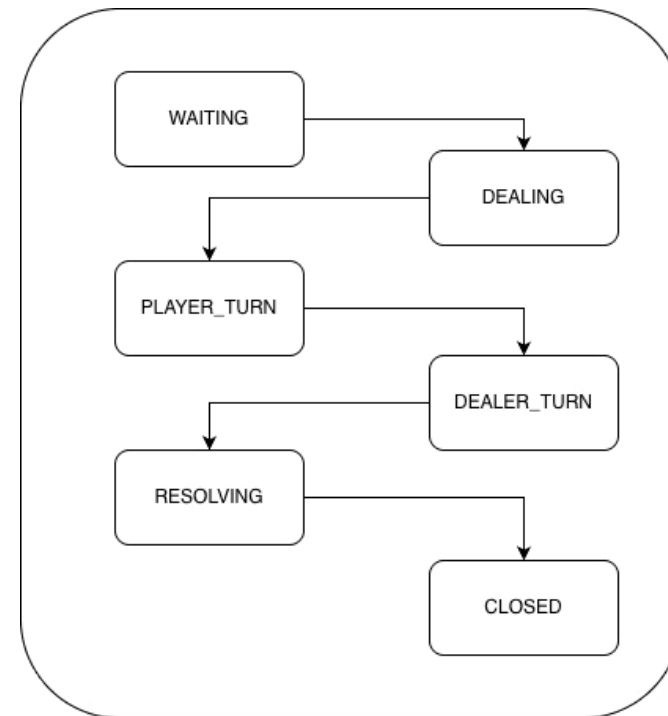
Game Service

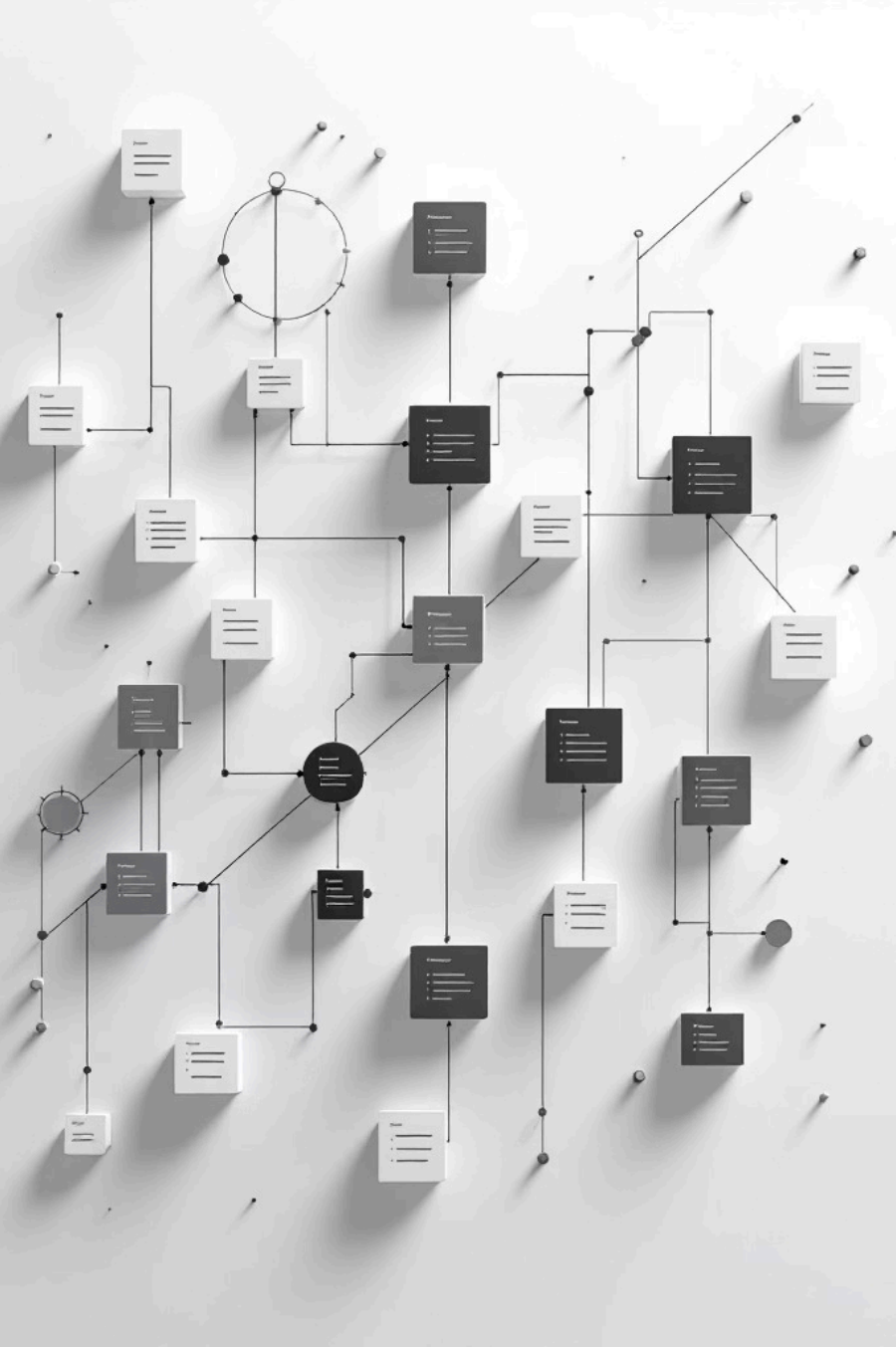
Ключевые компоненты

- HTTP API для игровых операций
- State machine для хода раунда
- Domain-правила отделены от persistence
- Транзакционная запись side effects

Стек

aiohhttp, SQLAlchemy, asyncpg, alembic, python-statemachine





Данные и инфраструктура

Ключевые сущности БД

- Player
- Deck
- GameSession
- PlayerToSession
- State

Compose-окружение

- PostgreSQL 15
- Redis
- Redpanda
- Volumes: db_data, poller_state

Тестирование и выводы

200+

Тестов

Pipeline, handlers, timers

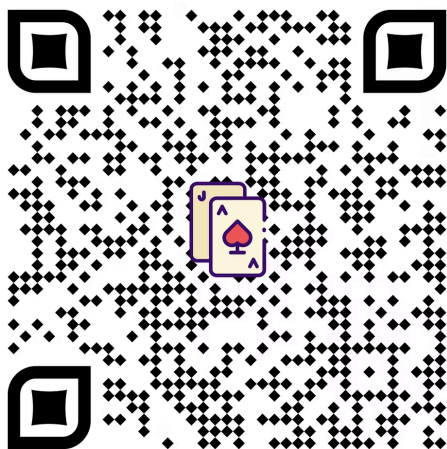
Event-driven decoupling

Idempotency + dedup

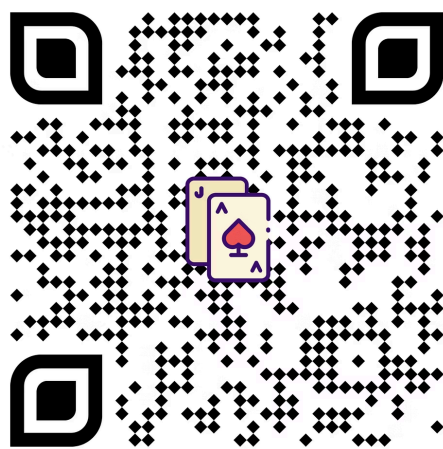
Domain isolation

Fail-safe обработка

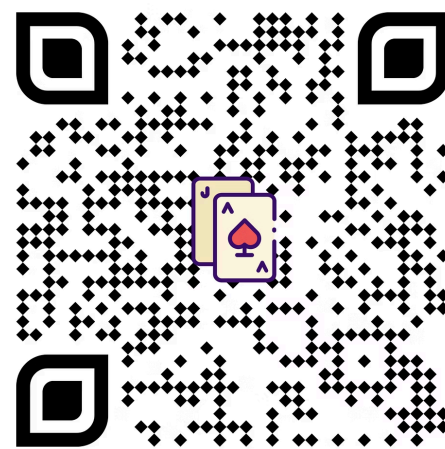
Ссылки



Бот



Группа №1



Группа №2